

## Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció  $f$ . La recta discontinua és una asímptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



a) (0,75 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents. Si algun no existeix, justifica-ho amb els límits laterals.

i)  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$     ii)  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$     iii)  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$     iv)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

b) (1 punt) Estudia la continuïtat de  $f$  en  $x = -1$  i en  $x = 0$ . Si no és contínua, classifica'n la discontinuïtat.

c) (0,75 punts) Estudia la continuïtat de  $f$  en  $x = 2$  i en  $x = 4$ , i classifica'n les discontinuïtats.